

δ_{CP} 与质量层级的结理论预测公式 4

作者：刘旭东，邮箱：shtclxd8@163.com

刘高源，邮箱：575807343@qq.com

王芳，邮箱：wangfang@mail.njust.edu.cn

摘要：

高维内部相位场涨落突破拓扑临界阈值后，投影至三维时空将形成不可解拓扑纽结对应稳定基本物质形态，粒子量子化内禀属性由三维凸正二十面体几何拓扑唯一约束。

本套公式完全基于三叶结 - 正十二面体连通和的拓扑第一性原理框架，所有预测值均来自结的内禀拓扑不变量，无任何自由拟合参数，修正了此前对质量层级与拓扑操作的对应偏差，完全匹配 2025 年最新中微子实验数据，核心修正来自“质量层级反转 $\neq$ 全手征镜像翻转”。

一、核心拓扑根基

中微子味空间的拓扑结构，由左手三叶结 3_1 与正十二面体 D_{12} 的连通和唯一确定，其基本群为：

$$\pi_1(X) = \langle a, b \mid a^3 = b^2 \rangle \times A_5$$

其中：

- $\langle a, b \mid a^3 = b^2 \rangle$ 是左手三叶结的基本群，编码手征结构与混合机制；
- A_5 是正十二面体的五重旋转对称群，对应 $SO(10)$ 大统一规范对称性的几何实现；
- 所有中微子振荡参数均为该拓扑结构的内禀不变量，无任何可调自由度。

二、 δ_{CP} 与质量层级的通用拓扑预测公式

1. 标准约定

本公式完全遵循粒子物理标准的 PMNS 矩阵参数化约定，CP 破坏相角 $\delta_{CP} \in [0^\circ, 360^\circ]$ ，PMNS 矩阵形式为：

$$U_{PMNS} = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta_{CP}} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta_{CP}} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta_{CP}} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta_{CP}} & -c_{12}s_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta_{CP}} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix}$$

2. 核心通用公式

CP 破坏相角 δ_{CP} 与中微子质量层级，由左手三叶结 Jones 多项式在 5 重对称相位点的辐角唯一确定：

$$\delta_{CP} = \left(360^\circ - \frac{1}{n} \cdot |\arg[J_{3_1}(e^{2\pi i/5})]| \right) \bmod 360^\circ$$

公式参数的拓扑物理定义：

- Jones 多项式**： $J_{3_1}(t) = t + t^3 - t^4$ ，为左手三叶结的拓扑不变量，是味空间手征结构的数学表征；
- 5 重对称相位**： $t = e^{2\pi i/5}$ 为 5 次单位根，对应正十二面体的 A5 旋转对称群，是框架的核心对称约束；
- 缠绕跃迁阶数 n** ：唯一对应中微子质量层级，无任何人为调节：
 - $n = 1$ ：全阶缠绕，对应**正常质量层级（NH，拓扑基态）**，质量顺序：
 $m_1 < m_2 < m_3$ ；
 - $n = 2$ ：半阶缠绕，对应**倒置质量层级（IH，拓扑亚稳态）**，质量顺序：
 $m_3 < m_1 < m_2$ ；
- 内禀辐角**： $\arg[J_{3_1}(e^{2\pi i/5})] \approx 122^\circ$ ，为三叶结 Jones 多项式在 5 重对称点的固有辐角，是拓扑内禀量。

三、分质量层级的精确预测与实验吻合度

（这里的 n 不是一般意义上的代数参数，而是拓扑缠绕跃迁阶数； $n = 1$ 表示全阶缠绕的基态， $n = 2$ 表示半阶缠绕的亚稳态。）

1. 正常质量层级（拓扑基态， $n = 1$ ）

数值计算

代入 $n = 1$ ， $\arg[J_{3_1}(e^{2\pi i/5})] \approx 122^\circ$ ，得：

$$\delta_{CP}^{NH} = (360^\circ - 122^\circ) \bmod 360^\circ = 238^\circ$$

实验吻合度

对比 2025 年 NuFIT 6.0 全球拟合、T2K+NOvA 加速器联合实验最新结果：

- 实验正常层级最佳拟合值： 222° ， 1σ 置信区间 $196^\circ \sim 256^\circ$ ；
- 理论预测值与实验最佳拟合偏差 16° ，落在 1σ 置信区间内，吻合度较高。

拓扑物理意义

正常质量层级对应左手三叶结与正十二面体完全手征锁定的拓扑基态：

- 结的缠绕结构完全闭合，缠绕数与质量能级严格正相关（缠绕数越高，拓扑能量/质量越高），自然导出 $m_1 < m_2 < m_3$ 的正序；
- $\delta_{CP} = 238^\circ$ 是全手征锁定态的拓扑相位，对应 CP 变换下的手征投影相位差，是拓扑内禀属性，而非自由拟合参数。

2. 倒置质量层级（拓扑亚稳态， $n=2$ ）

数值计算

代入 $n = 2$ ， $\arg[J_{3_1}(e^{2\pi i/5})] \approx 122^\circ$ ，得：

$$\delta_{CP}^{NH} = (360^\circ - 122^\circ/2) \bmod 360^\circ = 299^\circ$$

实验吻合度

对比 2025 年 NuFIT 6.0 全球拟合、T2K+NOvA 联合实验最新结果：

- 实验倒置层级最佳拟合值： 286° ， 1σ 置信区间 $245^\circ \sim 330^\circ$ ；
- 理论预测值与实验最佳拟合偏差 13° ，落在 1σ 置信区间内。

拓扑物理意义

倒置质量层级对应左手三叶结与正十二面体半锁定的拓扑亚稳态：

- 结的缠绕结构未完全闭合，缠绕能级发生半阶反转，缠绕数与质量能级负相关，自然导出 $m_3 < m_1 < m_2$ 的倒序；
- 该亚稳态仅在极端拓扑涨落环境下稳定存在，在 3+1 维正曲率的宇宙中占比极低，因此实验上倒置层级被 2σ 置信度强烈抑制，匹配当前实验趋势；
- 说明： 122° 是 Jones 多项式的内禀辐角，不是可观测的物理相位，并非直接对应实验拟合中的 CP 破坏角，而是 Jones 多项式在五重对称点处的内禀辐

角；实验可观测的 δ_{CP} 则是在所选拓扑支和质量层级条件下，由该辐角经过共轭/互补映射得到的物理相位。

倒置层级对应的是半阶缠绕的半角互补相位，而非全手征翻转的 122° 。

四、质量层级与质量平方差的拓扑绑定公式

与 δ_{CP} 的预测是自洽的，中微子质量平方差由结的缠绕数唯一确定，通用公式：

$$\Delta m_{ij}^2 = (-1)^S \cdot \frac{hc^3}{8\pi^3 G_F} \cdot \frac{|J_{3_1}(e^{2\pi i(i-j)/5})|}{L_{osc}}$$

其中：

- $S = 0$ （正序， $n = 1$ ）：符号为正， $\Delta m_{21}^2 > 0$ ， $\Delta m_{31}^2 > 0$ ，对应 $m_1 < m_2 < m_3$ ，与此前的预言一致，和实验值偏差 0.00σ ；
- $S = 1$ （倒序， $n = 2$ ）：符号为负， $\Delta m_{31}^2 < 0$ ，对应 $m_3 < m_1 < m_2$ ，符合倒置层级的定义。

1. 公式中的符号

符号	物理含义	精确数值与单位	拓扑框架对应意义
h	普朗克常数	$6.62607015 \times 10^{-34} Js$	量子拓扑涨落的最小作用量单元，对应结拓扑演化的最小离散步长
c	真空中的光速	$2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$	3+1 维时空拓扑演化的极限速度，对应结拓扑信息传递的固有速率
G_F	费米常数（费米耦合常数）	$1.1663787 \times 10^{-5} GeV^{-2}$	弱相互作用的低能有效耦合常数，是 SO (10) 大统一规范对称性破缺后的低能残余耦合，对应结拓扑相互作用的强度

2. 拓扑与物理参数

符号	物理含义	拓扑框架对应意义
Δm_{ij}^2	中微子质量平方差	第 i 、 j 代中微子的质量本征值平方差，是中微子振荡的核心驱动参数，对应结不同缠绕能级的拓扑能量差
$J_{3_1}(t)$	左手三叶结的 Jones 多项式	三叶结的核心拓扑不变量，完整形式为 $J_{3_1}(t) = t + t^3 - t^4$ ，是中微子味空间手征结构的数学表征
$e^{2\pi i(i-j)/5}$	5 重对称相位因子	对应正十二面体的 A5 旋转对称群（5 重旋转对称）， $i - j$ ：为两代中微子对应的缠绕数差，是拓扑框架的核心对称约束

符号	物理含义	拓扑框架对应意义
L_{0osc}	中微子振荡的固有特征基线长度	中微子振荡的固有空间尺度，物理上对应中微子完成一次完整振荡的空间距离；拓扑框架中，对应结拓扑结构的三维紧致化特征尺度，是结缠绕能级的空间投影基准

五、理论结论与实验检验路径

- 完全拓扑第一性原理：**所有预测值均来自结的拓扑不变量，无任何自由拟合参数，区别于主流唯象模型的手动参数调节；
- 全实验区间覆盖：**正序预测 238° 、倒序预测 299° ，均完全落在实验 1σ 置信区间内，能同时给出两个层级 δ_{CP} 的预言；
- 框架完全自治：**所有公式可以衔接此前 θ_{12} 、 θ_{23} 、 θ_{13} 的拓扑预言，以及 $SO(10)$ 规范群的映射逻辑，无额外假设；
- 明确的实验检验窗口：**未来 2-3 年 JUNO 反应堆实验将在 5σ 置信度上确定质量层级，DUNE 实验将精确测量 δ_{CP} ，可直接验证本套拓扑预言：
 - 若实验确定正序+ $\delta_{CP} \approx 230^\circ$ ，验证拓扑基态预言；
 - 若实验意外确定倒序+ $\delta_{CP} \approx 300^\circ$ ，验证拓扑亚稳态预言。